

Kapitel 2

Websites und Apps bewerten lernen

IN DIESEM KAPITEL

Regeln und Checklisten für gute Usability

Die Regeln verstehen und anwenden

Erste Schritte in der Usability-Evaluation

Sie haben im ersten Kapitel erfahren, dass es vor allem darum geht, etwas Nützliches bereitzustellen, was ein Benutzer möglichst einfach, schnell und zufriedenstellend bedienen kann. Ihre Website oder App soll einen bestimmten Zweck erfüllen, über den Sie sich sicher viele Gedanken gemacht und ihn somit konkret definiert haben. Falls Sie noch unsicher sind, wie die Konzeption einer Website oder App eigentlich vonstattengehen sollte, empfehle ich Ihnen [Teil III](#) dieses Buchs.

Wir gehen in diesem Kapitel jedoch davon aus, Sie haben schon eine mehr oder weniger fertige Anwendung und möchten nun wissen, ob diese Usability-Schwächen aufweist und wie Sie diese beheben können.

Wenn Sie dies eigenständig tun möchten, ohne Experten hinzuzuziehen oder Nutzer zu befragen, fällt es Ihnen womöglich leichter, wenn Sie vorgegebene Checklisten abarbeiten oder Regeln auf deren Einhaltung hin prüfen können. Dies hat den Vorteil, dass Sie zum einen einigermaßen strukturiert vorgehen und zum anderen auch nichts Wesentliches vergessen.

Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen

Tatsächlich heißen die Vorgaben der DIN EN ISO 9241 und insbesondere der Teil 110 »Interaktionsprinzipien«. Sie haben den großen Vorteil, dass sie von internationalen Experten entwickelt wurden und daher nicht auf der Meinung von einzelnen beruhen. Normen mögen etwas langweilig wirken, und niemand liest sie gern. Deshalb habe ich sie in einfache Beschreibungen überführt und im Folgenden mit praktischen Beispielen gespickt.

Zudem nenne ich sie »Leitlinien«, damit deutlicher wird, dass Sie sich davon leiten lassen sollten. Von ihrer Relevanz und Sinnhaftigkeit bin ich fest überzeugt und möchte sie Ihnen für die Bewertung und Optimierung Ihrer Website sehr ans Herz legen.

Die 7 Leitlinien für Benutzerfreundlichkeit nach DIN EN ISO 9241-110:2019

- 1. Aufgabenangemessenheit**
- 2. Selbstbeschreibungsfähigkeit**
- 3. Erwartungskonformität**
- 4. Erlernbarkeit**
- 5. Steuerbarkeit**
- 6. Fehlertoleranz**
- 7. Benutzerbindung**

Aufgabenangemessenheit

Die Leitlinie der Aufgabenangemessenheit besagt, dass ein System oder ein Dialog funktional so gestaltet sein sollte, dass der Nutzer damit die betreffende Aufgabe möglichst schnell und einfach erledigen kann. Das heißt, es sollte grundsätzlich möglich sein, zum Ziel zu kommen, und es sollten möglichst wenig ablenkende oder unnütze Funktionen und Elemente vorhanden sein. Ein Formular ist beispielsweise aufgabenangemessen, wenn es nur Felder beinhaltet, die für das Erledigen der Aufgabe zwingend erforderlich sind (siehe [Abbildung 2.1](#)).

Registrieren Sie sich jetzt –
gratis und in nur 2 Minuten!

☐ Ich akzeptiere die [AGB](#) und habe die
[Datenschutzerklärung](#) zur Kenntnis genommen.

Jetzt registrieren

Abbildung 2.1: Das Registrierungsformular der Website xing.com verzichtet auf überflüssige Abfragen und ist daher der Aufgabe angemessen.

Ein anderes Beispiel dafür, wie Sie es dem Nutzer möglichst einfach machen können, ist das Vorauffüllen bereits bekannter Daten. Wenn bei einer Adresseingabe die Straße und die Stadt bekannt sind, könnte das System die Postleitzahl automatisch ergänzen.

Aufgabenangemessen wäre es auch, dem Nutzer bei längeren Onlineanträgen die Möglichkeit zum Zwischenspeichern zu geben. Überlegen Sie also stets, was dem Nutzer bei der Erledigung einer konkreten Aufgabe, und sei sie auch noch so klein, helfen könnte.

Verzichten Sie gerade bei kritischen Stellen, wie der Registrierung oder in einem Bestellprozess, auf unnötige Informationen. Ausgenommen sind hier vertrauensbildende Maßnahmen wie Gütesiegel oder eine Vorteilskommunikation. Dazu werden Sie in [Kapitel](#)

[5](#) noch mehr erfahren. Abgesehen davon sollten Sie genau überlegen, ob eine zusätzliche Information zwingend nötig ist. Aufgabenangemessenheit könnte also auch einfach mit »für die Aufgabe notwendig« übersetzt werden.

Erlauben Sie dem Nutzer, Abkürzungen zu gehen. Als Beispiel können hier Bestellungen genannt werden, die mit nur einem Klick oder Fingertipp ausgeführt werden können, wenn der Nutzer bereits eingeloggt ist und seine Daten im System hinterlegt sind (siehe [Abbildung 2.2](#)).

5 monatliche Zahlungen:

☐ EUR 20,00/Mon. (EUR 99,99 / 5 Mon.)

☒ **Einmalige Zahlung:**

EUR 99,99



☐ Hier klicken für:
GRATIS Premiumversand

Menge:



In den Einkaufswagen

oder



Jetzt mit 1-Click® kaufen

Abbildung 2.2: Die 1-Click®-Bestellung von Amazon ist aufgabenangemessen, weil sie dem Nutzer den Weg vereinfacht.

Wann immer Sie von ein und demselben Nutzer also mehrfach dieselben Angaben verlangen, sollten Sie überlegen, ob es denkbar wäre, ihm dies zu ersparen. Oder Sie prüfen, welche von mehreren zur Verfügung stehenden Optionen am häufigsten ausgewählt wird, und bieten diese als Standard-Einstellung an.

Selbstbeschreibungsfähigkeit

Die Fähigkeit, sich selbst zu beschreiben, bedeutet, dass ein System dem Nutzer zeigen sollte, wo er sich befindet, was er tun kann und welche Vor- und Zurückschritte es gibt. Jede Ansicht einer Website oder App sollte also so gestaltet sein, dass anhand der Platzierung, des Designs und der Bezeichnung von Elementen deutlich wird, was hier getan werden kann. So müssen Links und Buttons als solche erkennbar sein. Der aktuelle Standort oder Surfpfad (auch genannt *Breadcrumb*, engl. für Brotkrumen, die fallen gelassen wurden und anschließend den Weg zurückweisen) sollte stets ersichtlich sein (siehe [Abbildung 2.3](#) und [Abbildung 2.4](#)).



Abbildung 2.3: Im Onlineshop von Douglas ist der aktuelle Standort durch den Surfpfad und die Hervorhebung der aktiven Kategorie gut erkennbar.

The screenshot displays the checkout process of the Douglas online shop. At the top, a progress bar consists of four numbered circles connected by a line. The first circle, labeled '1 Anmeldung', is highlighted with a green background, indicating the current step. The subsequent circles are labeled '2 Lieferung', '3 Zahlung', and '4 Prüfen & Bestätigen'. Below the progress bar, the 'Anmeldung' section is visible, featuring a 'Sichere Verbindung' indicator with a lock icon. This section is divided into two columns. The left column, titled 'Mit E-Mail und Passwort anmelden', contains input fields for 'E-Mail-Adresse' and 'Passwort' (with a toggle for visibility), a link for 'Passwort anfordern?', and a red 'Anmelden >' button. The right column, titled 'Neukunde? Jetzt Registrieren', lists three benefits with checkmarks: 'Schnell & sicher registrieren', 'Bestellstatus jederzeit einsehbar', and 'Zukünftig schneller bestellen'. It also includes an 'E-Mail-Adresse' input field and a red 'Weiter >' button.

Abbildung 2.4: Im Bestellprozess von Bonprix sind der aktuelle sowie kommende Schritte sehr übersichtlich dargestellt.

Selbstbeschreibungsfähigkeit bedeutet auch, dass das System dem Nutzer sagt, in welchem Zustand es gerade ist. Werden im Hintergrund gerade neue Informationen geladen (siehe [Abbildung 2.5](#)) oder ist ein Eingabefeld bereit für eine Eingabe, sollte dies ersichtlich sein. Gerade bei der Verwendung von Smartphones, die vielleicht unterwegs in einem mobilen Netz genutzt werden und daher teilweise länger brauchen, um Webseiten zu laden, ist es wichtig, dass der Nutzer dies erkennt. Symbole wie ein unvollständiger Ladebalken oder ein sich drehendes Rad weisen darauf hin, dass der Nutzer sich einen Moment gedulden muss, da das System beschäftigt, aber nicht kaputt ist.



Ihre Reise nach Buffalo wird geladen...

Willkommen auf **Opodo**, Europas größter Reiseagentur

✈ Frankfurt/Main - Buffalo



[→ Hilfe & Kontakt](#) [→ Miles & More](#)

Wir kümmern uns um Ihre Anfrage.
Bitte verlassen Sie nicht diese Seite.



Abbildung 2.5: Dynamische Ladeanzeigen verdeutlichen dem Nutzer, dass das System beschäftigt ist und er sich einen Augenblick gedulden muss.

Dies beinhaltet auch, dass Sie dem Nutzer immer verdeutlichen müssen, ob seine letzte Aktion erfolgreich war: Wurde der Klick oder das Tippen mit dem Finger vom System erkannt, oder muss er es noch einmal versuchen? Hat er vielleicht daneben geklickt? All dies sollte der Nutzer stets zeitnah erkennen, um keine unnötigen Doppelklicks oder Fehler zu produzieren.

Erwartungskonformität

In [Kapitel 1](#) habe ich Ihnen bereits den Rat gegeben, den Nutzer besser nicht mit selbst erdachten Sonderlösungen zu überraschen, sondern sich im Zweifel an etablierte Standards zu halten. Genau das finden Sie in dieser Leitlinie der DIN EN ISO 9241 wieder. Eine Website sollte möglichst den Erwartungen ihrer Nutzer entsprechen. Sie sollte so aufgebaut sein und so funktionieren, wie es anhand der Erfahrungen mit ähnlichen Websites zu vermuten wäre.

Wenn es sich beispielsweise heute etabliert hat, dass ein Klick auf das Logo einer Website auf die Startseite führt, sollten Sie dies übernehmen. Oder wenn der Einkaufswagen als Symbol für den virtuellen Warenkorb von den meisten Nutzern gelernt ist, sollten Sie dafür nicht plötzlich ein Rennauto oder einen Geldschein als Symbol einführen. Dem Nutzer fällt es dann schwerer, die Funktionalität zu erkennen, er muss mehr nachdenken, ausprobieren und braucht insgesamt mehr Ressourcen (Zeit, Überlegungen, Klicks). Dies widerspricht dem Prinzip der Effizienz, das in der Definition von Usability enthalten ist.

In [Abbildung 2.6](#) sehen Sie zwei Ausschnitte des Onlineshops von Otto. Es wurden hier im oberen Bereich erwartungskonforme Symbole verwendet, die auf größeren Bildschirmen wie Tablet und Laptop zusätzlich noch verbal beschrieben sind. Bei der Ansicht am Smartphone wurde aus Platzgründen auf die verbale Beschreibung weitgehend verzichtet und angenommen, dass die Symbole auch so verstanden werden. Allerdings ist hier nun das Menü in einem Symbol verschwunden und nicht mehr auf einen Blick sichtbar. Dafür wurde dieses mit »Sortiment« unterschrieben, was aus meiner Erfahrung heraus eine gute Lösung darstellt.

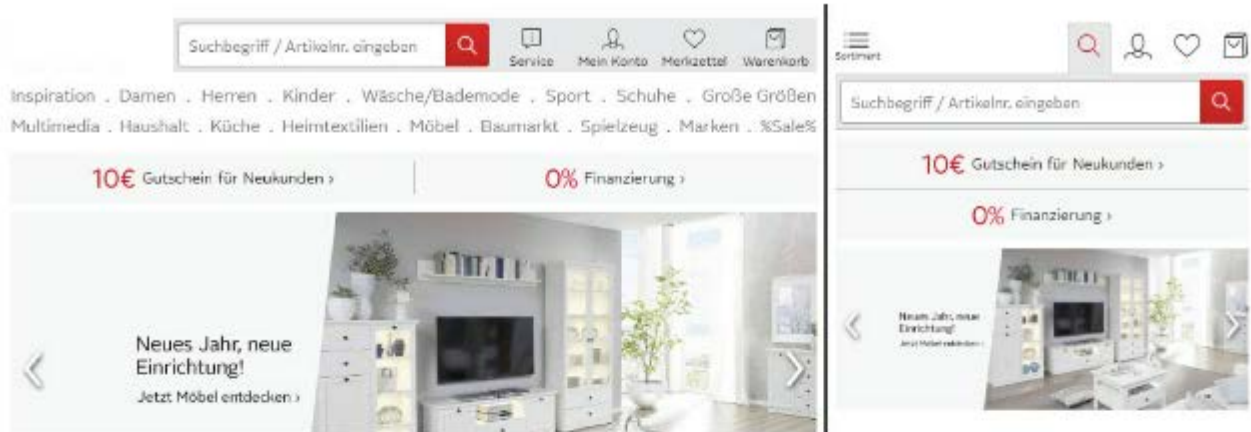


Abbildung 2.6: Der Onlineshop otto.de ist erwartungskonform – links die Ansicht auf einem Tablet, rechts auf einem Smartphone.

Um eine erwartungskonforme Website zu gestalten, müssen Sie also wissen, was der Nutzer denn erwartet, also kennt, versteht und gelernt hat. Sie können dazu zum Beispiel Nutzer direkt befragen oder sich zahlreiche ähnliche Websites oder Apps ansehen. In den folgenden Kapiteln werde ich auch immer wieder Tipps geben, welche Symbole, Wörter oder Strukturen Sie verwenden sollten, um diese Leitlinie einhalten zu können.

Gleichzeitig sind die Erwartungen, die Nutzer heute an Websites stellen, auch nur eine Momentaufnahme. In dem Maße, wie sich Websites, Technologien und Funktionen verändern, verändern sich mit der Zeit auch die Erwartungen von Nutzern. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass Sie kontinuierlich mit Ihren Zielgruppen im Gespräch bleiben, um zu erfahren, ob Ihre Website noch den Erwartungen entspricht. Welche Methoden sich dafür eignen und wie oft Sie dies tun sollten, werden Sie in den Kapiteln [3](#), [8](#) und [10](#) erfahren.

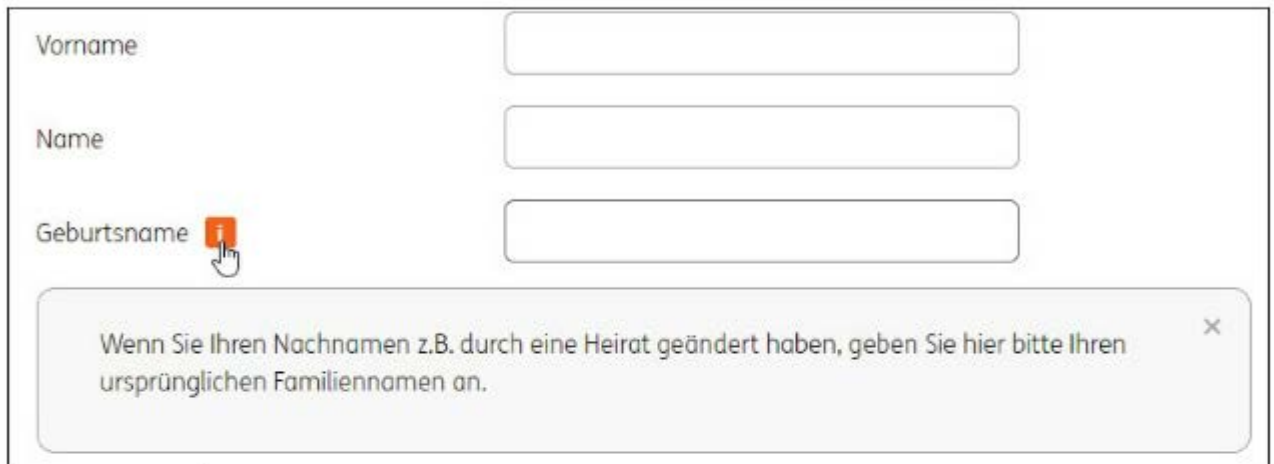
Lernförderlichkeit

Diese siebte und letzte Richtlinie ist vielleicht am schwierigsten umzusetzen. Das System soll den Nutzer dabei unterstützen, die Bedienung zu erlernen. So weit, so gut. Sollen Sie nun jede Menge Anleitungen schreiben? Hunderte von Erklärvideos produzieren? Ich kann Sie beruhigen. Es ist kein übermäßiges Dokumentieren und Beschreiben gemeint. Vielmehr kann eine Website bereits durch viele Kleinigkeiten dazu beitragen, dass sie schnell verstanden wird.

Zunächst einmal ist Orientierung sehr wichtig. Zeigen Sie dem Nutzer, wo er sich befindet und wohin er gehen kann. Machen Sie die Struktur Ihrer Website transparent, sodass sich schnell durchschauen lässt, was Sie sich beim Aufbau gedacht haben. Nutzer von Internetseiten legen oft eine Art Landkarte im Kopf an oder versuchen zumindest, irgendein Modell von den Inhalten anzulegen. Helfen Sie Ihnen dabei, indem Sie Begriffe einheitlich

verwenden, Links und Buttons konsistent gestalten und sich an Konventionen halten (siehe Erwartungskonformität).

Auch kleine Hilfetexte ([Abbildung 2.7](#)), die genau dort angeboten werden, wo sie potenziell benötigt werden, tragen zum schnellen Erlernen einer Website bei. Ebenso sollten Sie Symbole erklären und einheitlich einsetzen. Also beispielsweise Stern-Symbole überall auf Ihrer Website für die Kennzeichnung von Pflichtfeldern benutzen.



Vorname

Name

Geburtsname 

Wenn Sie Ihren Nachnamen z.B. durch eine Heirat geändert haben, geben Sie hier bitte Ihren ursprünglichen Familiennamen an. ×

Abbildung 2.7: Hilfe-Symbole, die dort eine Erklärung bereithalten, wo sie benötigt wird, tragen zur Erlernbarkeit einer Website bei.

Ein Hilfe-Bereich oder auch FAQs (*Frequently Asked Questions*, zu Deutsch: häufig gestellte Fragen) können ebenfalls lernförderlich sein. Seien Sie kreativ: Gestalten Sie notwendige Erläuterungen kurzweilig und interessant. Falls ein lockerer Ton zu Ihrem Image gehört, nutzen Sie diesen. Wollen Sie als humorvoll wahrgenommen werden, lassen Sie etwas davon in die Hilfetexte einfließen. Es muss nur zu Ihrem Image und Ihren Zielgruppen passen.

Steuerbarkeit

Diese Leitlinie soll aussagen, dass das System jederzeit vom Benutzer gesteuert werden kann, und zwar in dem Sinne, dass er die Kontrolle behält und das System ihn nicht bevormundet. Sie kennen vielleicht Situationen, in denen Sie das Gefühl hatten, Sie sind der Website »ausgeliefert«, wenn sich Werbeanzeigen öffnen, die Sie nicht schließen können, oder Bilder automatisch wechseln, bevor Sie sie fertig angesehen haben. Solche Momente ärgern Sie sicherlich. Sie haben dann den Drang, einzugreifen, sehen aber keine Möglichkeit dazu.

Es handelt sich um typische Schwächen von »Steuerbarkeit«. Situationen wie die beschriebenen sind nicht nur ärgerlich, sondern behindern Sie auch bei der Erreichung Ihres eigentlichen Ziels. Es dauert dann länger oder Sie müssen Umwege gehen. Die Usability solcher Websites ist also verbesserungswürdig.

Solche Schwächen werden natürlich im Falle von Werbeanzeigen oder Bannern billigend in Kauf genommen, weil der Website-Betreiber davon ausgeht, dass der wirtschaftliche Gewinn durch die Werbung höher ist als der Schaden, der entsteht, wenn Nutzer sich ärgern.

Solange Sie jedoch eine Website betreiben, zu der es eine Alternative gibt, die Nutzer also theoretisch die Möglichkeit hätten, auf eine andere Website zum selben Zweck auszuweichen, sollten Sie die Steuerbarkeit sicherstellen. Der Nutzer sollte stets erkennen können, wo der Rückweg ist, und Videos, Bildwechsel und Animationen immer eigenständig starten und stoppen können.

Sehr viele Websites begrüßen Ihre Nutzer heute mit großflächigen Bildbühnen, auf denen mehrere Themen nacheinander vorgestellt werden und nach einigen Sekunden automatisch wechseln. Es kann sinnvoll sein, diesen Wechsel automatisch zu starten, um dem Nutzer zu zeigen, dass es hier noch mehr zu sehen gibt. Jedoch ist es immens wichtig, dass erkennbar ist, wie viele Bilder oder Themen noch zu erwarten sind und wie der Mechanismus des Wechsels anzuhalten geht.

Ein positives Beispiel finden Sie in [Abbildung 2.8](#), wo gut erkennbar ist, wie viele Themen es gibt, welches aktuell sichtbar ist und wie die hier ansprechend langsame Rotation gestoppt werden kann. Zudem wird der Wechsel auch unterbrochen, wenn der Nutzer die Maus auf den Text bewegt.



Abbildung 2.8: Themenbühne auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Der automatische Bildwechsel kann vom Nutzer jederzeit angehalten werden.

Seit dem Jahr 2019 beinhaltet das Prinzip der Steuerbarkeit zudem noch jenes der »Individualisierbarkeit«. Vielleicht haben Sie Folgendes schon selbst erlebt: Wenn Sie auf einer Website bereits registriert sind, werden persönliche Daten nach dem Log-in automatisch ausgefüllt. Sie sparen sich also die Zeit, sie erneut einzugeben.

Auf manchen Websites können Sie zum Beispiel auch den Newsletter thematisch beeinflussen, sodass er eher Ihren Interessen entspricht (siehe [Abbildung 2.9](#)). Dies sind zwei Beispiele dafür, wie sich Websites individuell auf Sie einstellen beziehungsweise persönliche Abkürzungen oder Anpassungen ermöglichen.

Sie interessieren sich für:

☐ Hunde ☐ Katzen ☐ Fische

☐ Vögel ☐ Kleintiere ☐ Pferde

E-Mail Adresse *

Absenden

* Pflichtfelder

100 Bonuspunkte für Ihre Anmeldung

Abbildung 2.9: Bei dieser Newsletter-Anmeldung kann der Nutzer beeinflussen, welche Themen ihm angezeigt werden.
(Quelle: zooplus.de)

Weiterhin ist Individualisierbarkeit anzutreffen, wenn es so etwas wie Anfänger- und Expertenmodi gibt, also entsprechend dem Vorwissen unterschiedliche Wege gegangen werden können. Auch ein- und auszublendende Hilfetexte gehören zu individuellen Anpassungsmöglichkeiten für den Nutzer, was die Bedienbarkeit einer Software oder Website fördert.

Wenn Ihnen das Wort »Personalisierung« über den Weg läuft, meint dies fast das Gleiche. Jedoch ist es manchmal ein schmaler Grat zwischen gut gemeinten Abkürzungen oder persönlichen Angeboten einerseits und Bevormundung beziehungsweise aufdringlicher Werbung andererseits. Denken Sie hier immer an die Steuerbarkeit: Der Nutzer muss es in der Hand haben, wie viele Abkürzungen und persönliche Angebote er bekommen möchte. Er sollte stets auch die Freiheit haben, solche Einstellungen zu verändern oder individuelle Anpassungen wieder rückgängig zu machen.

Fehlertoleranz

Jeder Nutzer wird irgendwann einmal etwas auf Ihrer Website tun, was Sie womöglich so nicht vorgesehen hatten. Er trifft aus Versehen eine Schaltfläche für einen Link nicht genau, liest einen Erklärungstext nicht und macht daraufhin falsche Eingaben oder, oder, oder. Ihre

Website ist fehlertolerant, wenn solche unvorhergesehenen Aktionen keine weitreichenden Folgen haben, der Nutzer den Fehler erkennt und leicht beheben kann.

Der Klassiker sind Tippfehler in Formularen oder auch nicht ausgefüllte Pflichtfelder. Hier zeigt sich, wie gut das System den Nutzer dabei unterstützt, die Fehler zu erkennen, zu verstehen und zu beheben. In [Abbildung 2.10](#) sehen Sie zwei wenig hilfreiche Fehlermeldungen. Links eine, bei der die Meldung erst ganz unten auftaucht, dazu in schwarzer Schrift, rechts eine, bei der lediglich die Felder rot umrandet sind.

Ihre Nutzer werden sich unweigerlich fragen: Wo denn? Was genau? Was muss ich tun, um den Fehler zu beheben? Diese Fragen beantwortet das Beispiel in [Abbildung 2.11](#) viel eindeutiger. Der Nutzer kann hier schnell korrigieren und fortfahren, was sehr benutzerfreundlich ist.

The image displays two versions of a contact form side-by-side. The left version is the standard form, and the right version shows it with validation errors highlighted by red borders around the input fields.

Left Screenshot (Standard Form):

- Title: Kontakt
- Instruction: Schreiben Sie uns. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie uns Ihre Anfragen.
- Fields: Firma*, Anrede* (Herr/Frau), Vorname*, Nachname*, Strasse / Hausnummer*, Adresszusatz, PLZ / Ort*, Land* (Deutschland), Telefon (tagsüber)*, E-Mail*, Ihre Frage*.
- Footer: Datenschutz notice, asterisk legend (* = Pflichtfelder), and a list of required fields.

Right Screenshot (Form with Errors):

- The same fields as the left, but with red borders indicating errors.
- Buttons: 'Datei auswählen' for attachments, and 'absenden' at the bottom.

Abbildung 2.10: Wenig hilfreiche Fehlermeldungen: unscheinbare Meldung unterhalb des Formulars (links) und gar keine Meldung, nur farbig umrandete Felder (rechts)

Telefon

+4917623344455

Bitte geben Sie eine gültige Telefonnummer ein. Bitte verzichten Sie dabei auf die Eingabe der Zeichen Plus (+), Trennstrich (-), Klammern (), Schrägstrich (/), und Leerzeichen (). Das erste Zeichen muss eine Null (0) sein.

Abbildung 2.11: Aussagekräftige Fehlermeldung mit zahlreichen Hinweisen, wie Fehler vermieden werden

Nebenbei hilft es Ihnen als Website-Betreiber, von Ihren Nutzern oder Kunden auch wirklich die gewünschten Daten zu bekommen und diese nicht im Nachhinein selbst korrigieren zu müssen. Im schlimmsten Fall verursachen fehlerhafte Daten auch Kosten für ungewollte Warenrücksendungen oder Ähnliches.

Auf der anderen Seite kann Ihnen Umsatz verloren gehen, wenn der Nutzer den Bestellprozess abbricht, weil er den Fehler nicht erkennt oder nach dem dritten Versuch genervt aufgibt. Dem Thema Fehlermeldungen in Formularen können Sie also gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken. In [Kapitel 13](#) werde ich das Thema noch ausführlich behandeln.

Benutzerbindung

Diese Leitlinie wurde erst im Jahr 2019 ergänzt und beinhaltet die Erzeugung von Aufmerksamkeit und Motivation. Das ist so gemeint, dass Ihre Website so gestaltet sein sollte, dass Nutzer sich gern länger und häufiger damit beschäftigen und sie ähnlichen Websites vorziehen.

Die Maßnahmen, mit denen Sie das erreichen können, sind vielseitig und sicherlich auch nicht immer trennscharf zu den sechs anderen Leitlinien. Einige Beispiele für Bindungsmaßnahmen könnten sein:

- ✓ Motivieren Sie Ihre Nutzer durch Feedback zu erfolgreich erledigten Aufgaben und respektvolle Kommunikation (Loben, Danke sagen, Höflichkeit).
- ✓ Zeigen Sie, dass Sie Ihre Nutzer kennen und wissen, was diese benötigen (die richtigen Informationen zur richtigen Zeit geben).
- ✓ Vermitteln Sie einen positiven ersten Eindruck und auf allen Kanälen ein ästhetisches Bild (ansprechendes Design, Übersichtlichkeit, Einfachheit).
- ✓ Überfordernd Sie Ihre Nutzer nicht und schaffen Sie Vertrauen.



Es handelt sich um eine Reihe von Standards, die die menschenzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme betrifft. Diese Standards sollen dabei helfen, möglichst benutzerfreundliche Systeme zu entwickeln, deren Verwendung keine gesundheitlichen Schäden hervorruft und mit denen die jeweiligen Aufgaben möglichst einfach und schnell zu erledigen sind. Die DIN EN ISO 9241 besteht aus mehreren Teilen, wobei die folgenden für das Gestalten von Websites und Apps relevant sind:

- ✓ Dialoggestaltung (ISO 9241-110)
- ✓ Informationsdarstellung (ISO 9241-12)
- ✓ Benutzerführung (ISO 9241-13)
- ✓ Menügestaltung (ISO 9241-14)
- ✓ Leitlinien für die Individualisierung von Software (ISO 9241-129)
- ✓ Formulardialoge (ISO 9241-143)
- ✓ Browserbasierte User Interfaces (ISO 9241-151)
- ✓ Dialogführung mittels Sprachdialogsystemen (ISO 9241-154)
- ✓ Zugänglichkeit/Accessibility (ISO 9241-171)
- ✓ Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher interaktiver Systeme (ISO 9241-210)

Heuristiken nach Nielsen und Molich

Neben den ISO-Leitlinien gibt es noch zahlreiche weitere Guideline-Listen, die bei der Überprüfung der Usability unterstützen können. Für die Praxis halte ich jedoch die ISO-Leitlinien und die nachfolgend beschriebenen Heuristiken (»Daumenregeln«) nach Nielsen und Molich für völlig ausreichend.

Für manch einen mögen Letztere sogar noch etwas verständlicher und damit leichter anwendbar sein. Es reicht aus meiner Sicht auch, sich einfach eines der beiden Regelwerke einzuprägen beziehungsweise anzuwenden. Somit sind Sie sehr gut gewappnet für eine eigene, kritische Analyse Ihrer Website oder App.



Wer sind Nielsen und Molich?

Jakob Nielsen wurde 1959 in Kopenhagen (Dänemark) geboren und beschäftigt sich schon seit den frühen 1990er-Jahren mit Webdesign und Usability. Er publizierte nicht nur Bücher und Artikel in Fachzeitschriften, sondern erhielt auch viel Aufmerksamkeit für seine Website und den Newsletter rund um Website-Optimierung, Methoden und Studien zu Usability. Es folgte die Gründung der *Nielsen Norman Group* zusammen mit Donald Norman, einer Beratungsfirma zum Thema Gebrauchstauglichkeit. Bis heute ist die Website der Firma ein großartiger Fundus von Studienergebnissen und Fachwissen rund um Usability und User Experience: www.nngroup.com. In Fachkreisen wird Jakob Nielsen wegen seiner Pionierarbeit und des kontinuierlichen Ausbaus und Veröffentlichens von Usability-Wissen auch als der »Usability-Papst« bezeichnet.

Rolf Molich beschäftigt sich schon seit den 1980er-Jahren mit Usability und kann als ähnlicher Pionier auf diesem Feld bezeichnet werden wie Jakob Nielsen. Er kann ebenfalls auf zahlreiche Veröffentlichungen – auch gemeinsam mit Nielsen – zurückblicken. Im Jahr 1990 veröffentlichte er gemeinsam mit Jakob Nielsen die zehn Usability-Heuristiken für die heuristische Usability-Evaluation, die seither immer wieder überarbeitet wurden und dadurch noch heute Gültigkeit besitzen. Rolf Molich setzt sich auch für Zertifizierungsprogramme und Weiterbildungsangebote ein und ist Referent auf zahlreichen Veranstaltungen.



Heuristiken sind nichts weiter als grobe Richtlinien oder Daumenregeln. Sie stellen keine Gesetze dar, sondern eher Hilfestellungen zur Orientierung und Einschätzung von Usability-Problemen. Sie beruhen oft auf empirischen Erkenntnissen und können als einfache Anweisungen formuliert sein. Genauso wie Leitlinien sind sie jedoch bewusst universell formuliert, um auf möglichst viele Bereiche anwendbar zu sein. Dafür sind sie manchmal etwas zu unkonkret und sollten dann für den jeweiligen Kontext umformuliert werden.

Zunächst einmal möchte ich Ihnen die 10 Heuristiken in der Übersicht präsentieren. Anschließend folgt eine Beschreibung jeder einzelnen Heuristik mit einer kurzen Erklärung und einem Beispiel. Sie werden dabei feststellen, dass Ihnen einige Regeln bekannt vorkommen, weil sie sehr ähnlich zu einer der ISO-Leitlinien sind. Sie haben dann die Gelegenheit, Ihr Wissen zu prüfen und kurz zu überlegen, wie die entsprechende Leitlinie hieß, bevor Sie weiterlesen.

Die 10 Heuristiken nach Nielsen & Molich (1990/1994)

1. Sichtbarkeit des Systemstatus

2. Übereinstimmung von System und realer Welt
3. Benutzerkontrolle und -freiheit
4. Konsistenz und Standards
5. Fehler vermeiden
6. Erkennen vor Erinnern
7. Flexibilität und effiziente Nutzung
8. Ästhetisches und minimalistisches Design
9. Unterstützen beim Erkennen und Beheben von Fehlern
10. Hilfe und Dokumentation

Sichtbarkeit des Systemstatus

Hierbei handelt es sich um die Anforderung, dass das System seinen aktuellen Status (Tut das System etwas? Wenn ja: Was tut das System?) kundtut. Der Nutzer soll erkennen können, ob seine letzte Aktion, also zum Beispiel ein Klick oder Tippen mit dem Finger, etwas bewirkt hat. Auch wo sich der Cursor befindet, ob eine Seite komplett geladen wurde und ähnliche Zustände sollten stets ersichtlich sein. Bevor Sie weiterlesen: Welche der sieben ISO-Kriterien kommt dieser Heuristik am nächsten? Denken Sie kurz nach und prüfen Sie Ihr Wissen!

Die Auflösung: Eine ähnliche Regel haben Sie beim zweiten ISO-Kriterium, der »Selbstbeschreibungsfähigkeit«, kennengelernt. Letztendlich wird fast dasselbe verlangt, was zeigt, wie wichtig es für eine gute Usability ist, dass eine Website oder App dem Nutzer jederzeit kommuniziert, dass etwas erfolgreich war oder auch schiefgegangen ist.

Beispiele sind Ladebalken oder -animationen, aber auch kurze Bestätigungen wie in [Abbildung 2.12](#) zu sehen.



Abbildung 2.12: Nach Klick auf den Link »Artikel merken« erhält der Nutzer ein kurzes Feedback und weiß somit, dass seine Aktion erfolgreich war. (Quelle: tchibo.de)

Übereinstimmung von System und realer Welt

Diese Heuristik scheint vielleicht auf den ersten Blick etwas abstrakt: Wie soll ein digitales System mit der realen Welt übereinstimmen? Gemeint ist hier jedoch, dass es dem Nutzer einfach gemacht werden kann, wenn Begriffe und Symbole verwendet werden, die er vielleicht aus einem anderen Kontext kennt.

Denken Sie nur an Ihr E-Mail-Postfach: Zum einen heißt es »Postfach«, weil das ein recht einfacher Ausdruck für das ist, was es kann: Nachrichten versenden und empfangen. Zum anderen wird im Kontext von E-Mails auch sehr häufig mit Brief-Symbolen oder Begriffen wie »verschicken« gearbeitet. Dies alles ist angelehnt an die Post in Papierform, sodass wir schnell verstanden haben, wie es funktioniert.

Ein anderes sehr einfaches Beispiel ist der Ordner »Papierkorb« auf Ihrem Computer: Allein durch das Verwenden dieses Begriffs aus der realen Welt haben Sie eine Idee davon, wozu dieser Ordner da ist: Für Dinge, die Sie eigentlich nicht mehr brauchen und entsorgen wollen. Im Notfall können Sie jedoch noch darauf zugreifen.

Weitere, aus der realen Welt übernommene Begriffe sind »Warenkorb«, »Merkzettel«, »Einkaufsliste« (siehe [Abbildung 2.13](#)), »Lesezeichen« oder »Wunschzettel«. Auch Icons werden in ihrer Gestaltung oft an real existierende Gegenstände angepasst, um die dahinterliegende Funktion verständlich zu machen. Darauf werde ich in [Kapitel 12](#) noch näher eingehen.



Einkaufsliste

Abbildung 2.13: Begriffe aus der realen Welt machen Funktionen auf Websites oft verständlicher.

Benutzerkontrolle und -freiheit

Hier kommt der nächste kleine Wissenstest für Sie: Welches ISO-Kriterium sagt aus, dass ein System stets durch den Nutzer beeinflussbar und veränderbar sein sollte? Oder anders gesagt: dass der Nutzer stets die Hoheit haben sollte und keine Einbahnstraßen vorhanden sein sollten? Noch eine kleine Eselsbrücke: Das Schiff sollte stets durch den Kapitän zu manövrieren sein, und der Nutzer sollte der Kapitän sein.

Richtig: Die nächste Heuristik erinnert Sie an die Leitlinie »Steuerbarkeit«. Benutzerkontrolle heißt nichts anderes, als dass jederzeit abgebrochen, zurückgegangen oder angehalten werden kann. Der Nutzer behält die Entscheidungsgewalt und -freiheit. Entscheidend sind Möglichkeiten, Dinge rückgängig zu machen oder bei nötigen Unterbrechungen einen erreichten Zustand speichern zu können, um später fortfahren zu können. Letzteres ist vor allem bei aufwendigen und langwierigen Prozessen bedeutend, wie zum Beispiel eine Antragsstrecke für eine Versicherung (siehe [Abbildung 2.14](#)).

← **Versicherungsnehmer** Fahrzeug PKW-Nutzung Berufsgruppe Schaden-freiheitsklasse →

Situation:

- ☐ Fahrzeugwechsel - das bisherige Fahrzeug ersetzen *i*
- ☐ Zweitwagen - einen zusätzlichen Pkw erstmals versichern *i*
- ☐ Erstvertrag - erstmals einen Pkw versichern *i*
- ☐ Versichererwechsel - mit dem aktuellen Pkw zu uns wechseln *i*
oder
- ☐ Tarifumstellung - HUK24-Vertrag auf den neuen Tarif umstellen *i*

Versicherungsnehmer:

- ☒ natürliche Person bzw. Privatperson
- ☐ juristische Person bzw. Firma

Geburtsdatum des Versicherungsnehmers:

Später weitermachen **Weiter**

Abbildung 2.14: Die Möglichkeit, den Onlineantrag für diese Versicherung später fertigzustellen, zeugt von Benutzerkontrolle und -freiheit. (Quelle: huk.de)

Konsistenz und Standards

Konsistenz und Standards ... einhalten, könnte man auch hinzufügen. Es geht darum, dass ein System in sich konsistent gestaltet ist. Gleiche Funktionen haben stets dieselben Bezeichnungen, die Gestaltung von Links und Buttons ist einheitlich, und generell sollte ein System möglichst vorhersehbar und leicht erlernbar sein. Als aufmerksamer Leser erinnert Sie dies bestimmt sofort an die Richtlinie »Lernförderlichkeit«. Damit liegen Sie sehr richtig.

Doch auch noch eine andere ISO-Richtlinie steckt in »Konsistenz und Standards«: Vor allem das Einhalten von anerkannten Standards haben Sie oben schon einmal in ähnlicher Form als Tipp bekommen. Überraschen Sie den Nutzer nicht, sondern orientieren Sie sich an etablierten Strukturen, Benennungen und Abläufen. Dadurch entsprechen Sie den Erwartungen Ihrer Nutzer und ermöglichen dadurch eine effiziente und zufriedenstellende Nutzung. Und falls Sie noch nicht zurückgeblättert haben: Das entsprechende ISO-Kriterium heißt »Erwartungskonformität«.

In [Abbildung 2.15](#) ist eine erwartungskonforme Gestaltung eines Onlineshops dargestellt. Sie basiert auf einer Studie, in der 600 Internetnutzer die Elemente so platzieren sollten, wie sie sie erwarten würden. Das heißt, die Abbildung zeigt die entsprechenden Standards, die

sich herausgebildet und auch im Jahr 2019 noch weitgehend gültig sind. Mehr dazu erfahren Sie in [Kapitel 11](#).

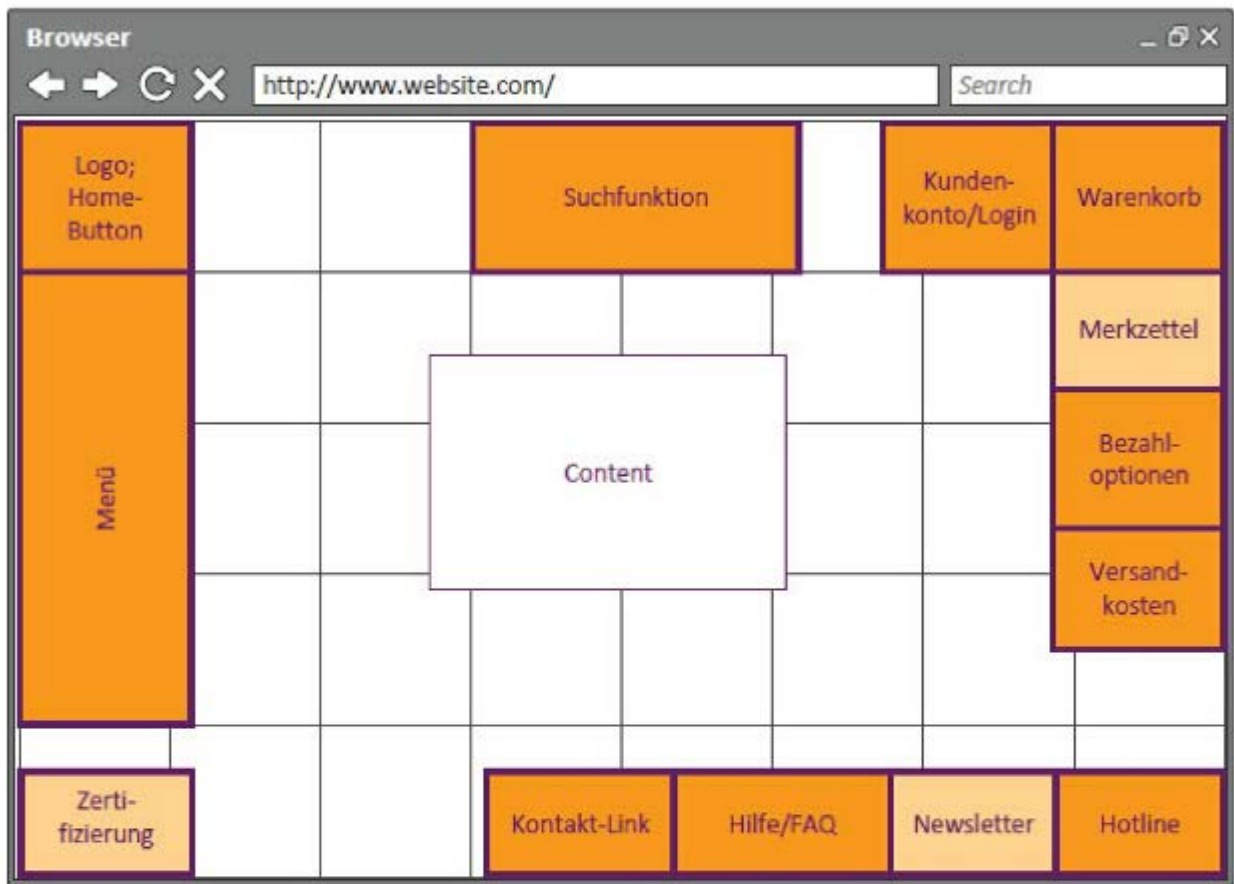


Abbildung 2.15: Laut einer Studie der eresult GmbH aus dem Jahr 2014 wäre dies ein erwartungskonformer Aufbau eines Onlineshops. (© eresult GmbH)

Fehler vermeiden

Die 10 Heuristiken von Jakob Nielsen beinhalten gleich zwei, die sich auf Fehler beziehen. Fehler sind immer ärgerlich. Und sie sind wahrscheinlich nie ganz zu vermeiden. Versuchen Sie jedoch, so gut wie möglich vorherzusehen, wo Ihre Nutzer »Fehler« machen könnten. Damit sind Eingaben oder Handlungen gemeint, die ihn nicht oder nur auf Umwegen zum Ziel führen. Dafür müssen Sie natürlich einerseits wissen, was Ihre Nutzer für Ziele haben, und andererseits potenziellen Falscheingaben zuvorkommen.

Dies können Sie beispielsweise durch eindeutige Vorgaben zum gewünschten Inhalt von Formulareingaben tun. Mein Lieblingsbeispiel ist die Passwortvergabe. Vielleicht haben Sie folgendes Szenario auch schon einmal erlebt: Bei der Registrierung verlangt eine Website ein

Passwort. Sie tippen das von Ihnen ausgewählte Passwort ein und erhalten die Meldung, das Passwort sei zu kurz. Also geben Sie ein längeres ein.

Nun erscheint erneut eine Fehlermeldung, die Ihnen dieses Mal sagt, es müssen mindestens eine Zahl und ein Buchstabe enthalten sein. Also ergänzen Sie das zuvor aus Buchstaben bestehende Passwort um eine Zahl, falls Sie noch Lust haben. Ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass noch eine dritte Fehlermeldung folgte, die nun aussagte, dass ein Sonderzeichen fehle.

Dieses extrem negative Beispiel, in dem die Heuristik »Fehler vermeiden« deutlich missachtet wurde, zeigt jedoch, worum es hier geht: Enthalten Sie dem Nutzer keine Informationen vor, die ihm helfen, Fehler von vornherein auszuschließen. Gleiches gilt beispielsweise für das Format von Datumsangaben oder Telefonnummern in Formularen.

In [Abbildung 2.16](#) sehen Sie ein positives Beispiel für das Vermeiden von Fehlern, da in Echtzeit überprüft wird, ob das Passwort den Anforderungen entspricht. Über grüne Schrift wird die Rückmeldung gegeben, dass nur die Zeichenanzahl noch nicht erreicht ist (der Hinweis »8 Zeichen oder mehr« ist grau, die anderen beiden grün). Idealerweise wäre hier das Häkchen noch nicht vorhanden, um das Feedback noch deutlicher zu machen.

The image shows a portion of a web form for creating an Apple ID. At the top, there is a text input field containing "name@example.com". Below it, a label reads "Dies wird deine neue Apple-ID." followed by a password input field with seven dots. A semi-transparent grey overlay box is positioned over the password field and the labels "Passw", "Sicher", "Antwo", and "Sicher" below it. The overlay contains the following text: "Dein Passwort muss enthalten:" followed by three checked items: "8 oder mehr Zeichen" (in grey), "Groß- und Kleinbuchstaben" (in green), and "mindestens eine Zahl" (in green). Below these is a "Stärke:" label and a progress bar that is approximately one-third full (red). At the bottom of the overlay, it says "Vermeide Passwörter, die du auf anderen Websites verwendest, oder die leicht von anderen zu erraten sind." The background form has several other input fields and dropdown menus, some of which are partially visible.

Abbildung 2.16: Dieses Formular vermeidet Fehleingaben, indem es dem Nutzer schon beim Ausfüllen Feedback zur Eingabe (hier: Passwort) gibt. (Quelle: apple.de)

Lesen Sie zum Thema Fehlermeldungen mehr in der Heuristik 9 von 10. Die Original-Reihenfolge von Nielsen und Molich sieht die beiden jedoch getrennt vor.

Erkennen vor Erinnern

Ebenso, wie Sie es dem Nutzer möglichst einfach machen sollten, Formulare auszufüllen, sollten Sie es ihm auch sonst möglichst bequem machen. Und das heißt im Kontext von Usability tatsächlich auch, seine »geistigen Ressourcen« möglichst wenig zu beanspruchen. Das mag merkwürdig klingen, ist aber in der Praxis wichtig. Nutzer sollen nicht groß überlegen müssen. Sie wollen sich auch keine Gedanken machen, wie etwas funktioniert. Wenn Sie nicht gerade eine Rätsel-Seite betreiben, möchten Ihre Nutzer auch möglichst wenig nachdenken müssen.

Und genau darauf zielt auch diese Heuristik ab: Zwingen Sie den Nutzer nicht, sich an irgendetwas zu erinnern, sondern zeigen Sie ihm die benötigten Informationen gleich an der Stelle an, an der sie am relevantesten sind. Statt ein digitales Handbuch oder einen umfangreichen Hilfebereich aufzubauen, beantworten Sie ihm seine Fragen direkt dort, wo sie auftreten können (siehe [Abbildung 2.17](#)).

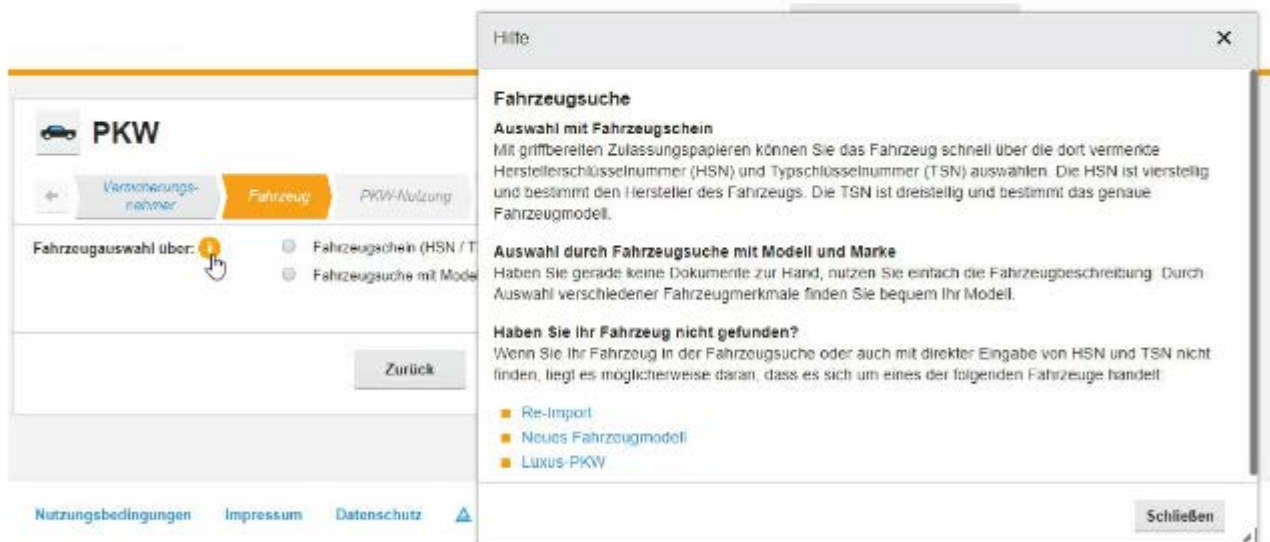


Abbildung 2.17: Durch eine passende Hilfestellung an der richtigen Stelle muss der Nutzer sich Abkürzungen nicht merken. (Quelle: huk.de)

Ein weiteres Beispiel könnten Gutscheincodes sein, wie sie im E-Commerce häufig verwendet werden. Zwingen Sie den Nutzer nicht, sich diesen zu merken, um ihn einlösen zu können. Wenn Sie den Code per E-Mail verschicken, bieten Sie einen Link an, über den der

Code direkt eingelöst werden kann. Wenn Sie den Code auf der Startseite Ihres Onlineshops zeigen, tun Sie dies auch auf der entsprechenden Seite im Bestellprozess (siehe [Abbildung 2.18](#)) oder bieten einen Link an, mit dem der Code automatisch übertragen wird.

WIR SCHENKEN IHNEN € 10,- BIS ZUM 13.01.2019

GUTSCHEINCODE: HAPPY

Abbildung 2.18: Gutscheincodes sollte sich der Nutzer nicht merken müssen, um sie später einzulösen. (Quelle: impressionen.de)

Flexibilität und effiziente Nutzung

Wenn Sie Ihre Website oder App hinsichtlich Flexibilität und Effizienz überprüfen, sollten Sie sich stets fragen, wie Sie den verschiedenen Vorlieben der Nutzer gerecht werden können. Vorsichtige, ungeübte, neugierige und auch ungeduldige Nutzer sollten grundsätzlich gleichermaßen auf Ihre Kosten kommen. So gibt es Nutzer, die immer zuerst nach einer Suchfunktion Ausschau halten, in die sie das gewünschte Thema eingeben und dann hoffentlich schnell zum Ziel kommen. Andere dagegen möchten sich umfassend informieren, lassen sich vielleicht auch hier und da einmal ablenken und nehmen daher ganz andere Wege als die Zielstrebigsten oder diejenigen mit wenig Zeit.

Grundsätzlich sollten sie alle zum Ziel kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich fragen, ob die zentralen Informationen und Prozesse von jedem Ort auf Ihrer Website beziehungsweise in Ihrer App erreichbar sind. Hier die nächste Quizfrage: Welches ISO-Kriterium forderte eine Anpassung an unterschiedliche Interessen oder Wissensstände der Nutzer?

Richtig: Steuerbarkeit, wobei Individualisierbarkeit inkludiert ist. Letztendlich sagt »Flexibilität und effiziente Nutzung« etwas ganz Ähnliches aus. Nutzer sollten das System in gewissem Maße an ihre Bedürfnisse anpassen, Abkürzungen gehen oder unwichtige Dinge ausblenden können. Beim Schreiben dieses Texts habe ich beispielsweise die Möglichkeit, mir die Ansicht der Seite einzustellen, sodass ich alles gut erkennen kann (siehe [Abbildung 2.19](#)).

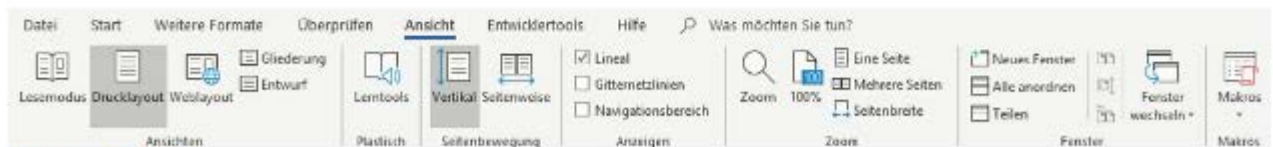


Abbildung 2.19: Individuelle Ansichten, wie hier in Microsoft Word, ermöglichen dem Nutzer eine flexible und effiziente Nutzung.

Als weiteres Beispiel wäre eine individuell zu strukturierende Startseite zu nennen, wie sie oft in Intranets zu finden sind. Aber auch sogenannte »Shortcuts«, also Tastenkombinationen

nen, die bestimmte Aktionen auslösen, können dazu gezählt werden. Diese Optionen machen die Nutzung effizient und flexibel, weil sie Zeit sparen oder Wege verkürzen.

Ästhetisches und minimalistisches Design

Diese Heuristik finde ich sehr interessant, weil sie die einzige Usability-Regel darstellt, die auf das Design eingeht. In den ISO-Leitlinien findet sich das Thema nicht so explizit wieder. Und wenn man bedenkt, dass die Heuristiken schon 1990 von Nielsen und Molich entwickelt wurden, finde ich es umso erstaunlicher, dass sie damals schon von Ästhetik und Minimalismus gesprochen haben.

Einzig die gewisse Dehnbarkeit des Begriffs »Ästhetik« könnte einen stören, da Sie zu Recht entgegennehmen könnten, dass es sehr subjektiv ist, was der oder die Einzelne als ästhetisch empfindet. Und Usability-Regeln sollten ja gerade objektiv nachprüfbar sein. Mein Rat ist daher, dass Sie sich nicht so lange mit der Frage beschäftigen sollten, ob Ihre Website von den Nutzern als »schön« empfunden wird, sondern dass Sie sich eher mit dem zweiten Teil der Heuristik befassen sollten.

Minimalistisches Design soll bedeuten, dass auf alle überflüssigen Elemente und Informationen möglichst verzichtet werden sollte. »Weniger ist mehr« ist die Devise, um eine gute Bedienbarkeit zu erreichen. Ein klares und übersichtliches Layout hilft nicht nur dem Nutzer, sondern wirkt auch professionell und modern.

Gleichzeitig ist das »Weglassen« die hohe Kunst, wie Sie später noch in [Kapitel 16](#) zu Apps und mobilen Websites erfahren werden. Informationen ergänzen kann jeder; gezielt zu reduzieren, ohne dass dem Nutzer etwas Wichtiges fehlt, erfordert ein sorgfältiges und durchdachtes Konzept. Auch wenn Sie vielleicht nicht weiter darüber nachdenken, wenn Sie die Suchmaschine von Google benutzen: Diese Startseite ist minimalistisch und auf das Wesentliche reduziert, obwohl Google sehr viel mehr anzubieten hätte.

Unterstützen beim Erkennen und Beheben von Fehlern

Nachdem Sie erfahren haben, dass Fehler möglichst von vornherein vermieden werden sollten, geht es nun noch einmal um das Beheben von Fehlern, die trotzdem aufgetreten sind. In den ISO-Leitlinien haben Sie den Begriff »Fehlertoleranz« kennengelernt, der im Prinzip beides vereint.

Nielsen war das Thema jedoch so wichtig, dass er es getrennt aufführt. Ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass Fehler niemals komplett vermeidbar sind. Es ist unmöglich, sich in jeden einzelnen potenziellen Nutzer hineinzusetzen und allen denkbaren Fehlern vorzubeugen, ohne nicht mindestens eine andere Heuristik zu verletzen. Wenn Sie den Nut-

zer mit Hilfestellungen bombardieren, weil er sie eventuell in einer bestimmten Situation einmal brauchen könnte, wird Ihr Design nicht mehr minimalistisch sein.

Daher sollten Sie sich darauf einstellen, dass Nutzer Fehler machen. Wichtig ist nur, dass sie sie schnell erkennen und beheben können. Ich greife hierzu wieder auf mein beliebtes Passwort-Beispiel zurück. Wie Sie in [Abbildung 2.20](#) sehen können, ist eine gute Fehlermeldung zu einem unpassenden Passwort so gestaltet, dass der Fehler schnell und eindeutig behoben werden kann.

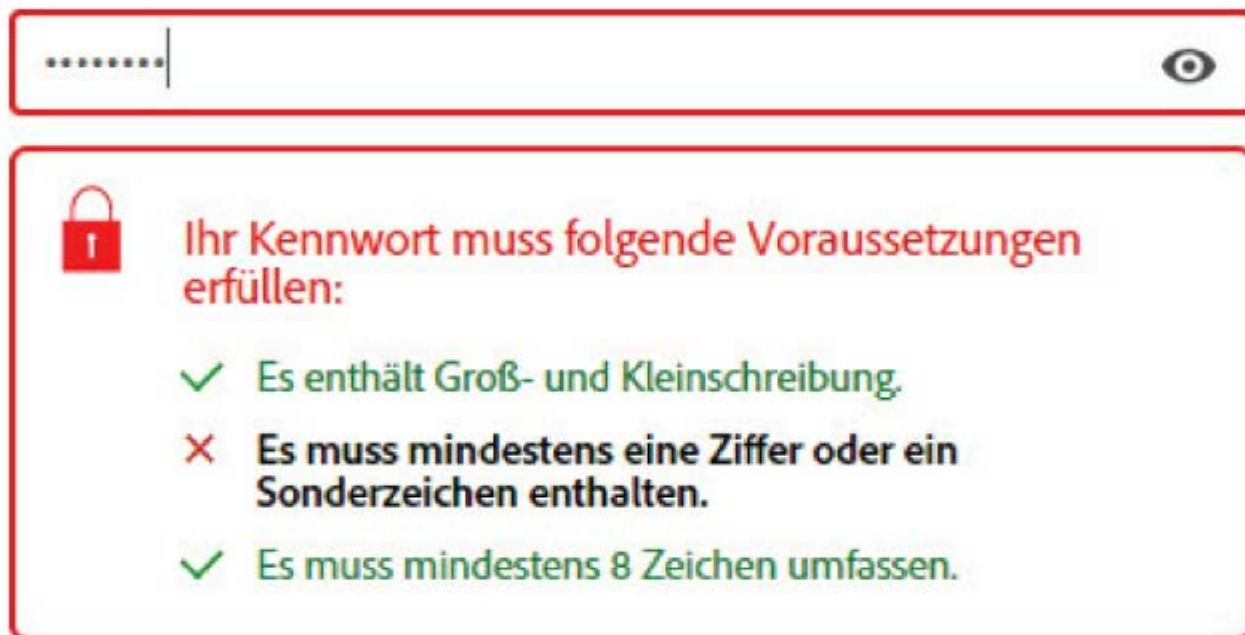
The image shows a user interface for password creation. At the top, there is a password input field with a red border, containing seven dots and a vertical cursor line. To the right of the field is a red eye icon for toggling password visibility. Below the input field is a red-bordered box containing a red padlock icon on the left. To the right of the icon, the text 'Ihr Kennwort muss folgende Voraussetzungen erfüllen:' is displayed in red. Below this text are three list items: a green checkmark followed by 'Es enthält Groß- und Kleinschreibung.', a red X followed by 'Es muss mindestens eine Ziffer oder ein Sonderzeichen enthalten.', and a green checkmark followed by 'Es muss mindestens 8 Zeichen umfassen.'

Abbildung 2.20: Wenn das Passwort nicht den Anforderungen entspricht, sollte der Nutzer zumindest erkennen können, wie er den Fehler beheben kann.

Hilfe und Dokumentation

Zu guter Letzt sollten Sie dem Nutzer Hilfe anbieten, für den Fall, dass er sie braucht. Wenn Fragen auftreten, sollte es die Möglichkeit geben, diese zu stellen. Wenn es sich um selten genutzte oder sehr spezielle Anwendungen handelt, bedarf es häufig einer guten Anleitung oder zumindest einer Sammlung von häufig gestellten Fragen. Stellen Sie sich beispielsweise ein Programm für die Abgabe der Steuererklärung vor: Die meisten Nutzer werden sich nur einmal im Jahr damit beschäftigen. Von Lerneffekten kann also kaum ausgegangen werden.

Ebenso verhält es sich mit Online-Schadensmeldungen von Versicherungen oder dem Antrag für eine Krankenversicherung. So etwas kommt naturgemäß (oder hoffentlich) eher selten vor, sodass Hilfestellungen meist unverzichtbar sind. In Formularen finden sich heute oft kleine Info-Icons an potenziell problembehafteten Stellen. Solche Stellen können

Sie übrigens gut über Usability-Tests herausfinden (siehe [Kapitel 3](#)) oder auch durch Webtracking, wobei die Klicks und Eingaben anonymisiert gemessen werden (siehe [Kapitel 6](#)).

Websites, die Verträge mit vielen Optionen und Varianten verkaufen sollen, kommen oft nicht um diverse Kontakt- und Hilfemöglichkeiten herum, um den Nutzer im Zweifel nicht zu verlieren. Mobilfunkanbieter befinden sich in einem hart umkämpften Markt und versuchen daher stets, potenzielle Fragen zu beantworten. Der Zugang dazu ist meist permanent sichtbar wie in [Abbildung 2.21](#), wo die Kacheln am Bildschirmrand »mitscrollen«. Auch Chat-Möglichkeiten sind inzwischen weit verbreitet (siehe [Abbildung 2.22](#)).

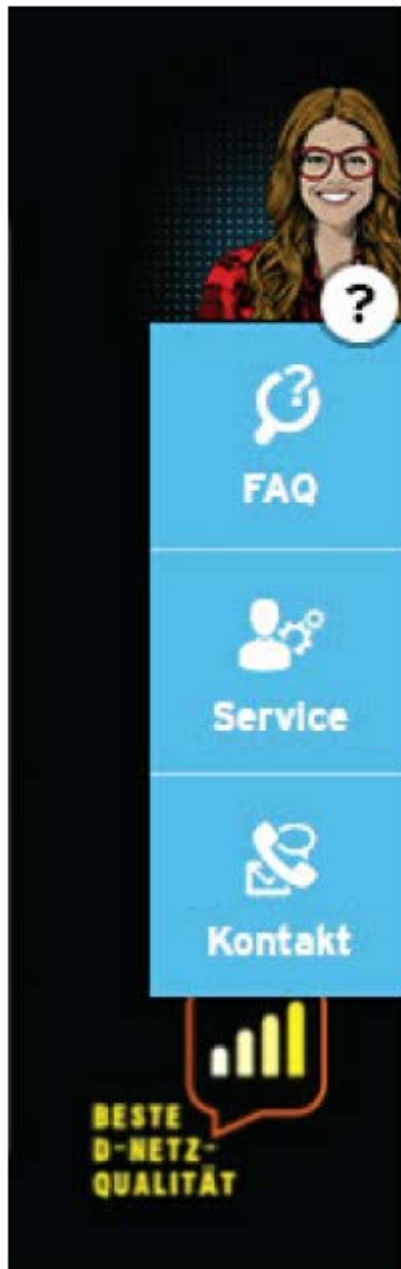


Abbildung 2.21: Verschiedene Hilfsangebote auf der Website eines Mobilfunkanbieters



Chat starten

Ihr Chatname:

Thema:*

☐ Ich bin damit einverstanden, dass der Chat zu Qualitätszwecken mitgeschnitten und ausgewertet werden kann.

*diese Felder müssen ausgefüllt werden

Start

Abbildung 2.22: Ein Chat gehört zu den weit verbreiteten Kontaktmöglichkeiten auf Websites mit vielen Besuchern.



Verwenden Sie am besten eine der beiden Listen von Usability-Regeln: entweder die Leitlinien der ISO-Norm oder die Heuristiken von Nielsen und Molich. Entscheiden Sie sich für diejenigen, die Ihnen auf Anhieb verständlicher erscheint, was die Begriffe betrifft. Mehr als 10 Regeln sind für die Praxis ohnehin ungeeignet. Wenn Sie sich Ihre maximal 10 goldenen Usability-Regeln ausdrucken und an Ihrem Arbeitsplatz gut sichtbar aufhängen, werden Sie stets daran erinnert.

Usability-Regeln anwenden – die heuristische Evaluation

Die oben aufgeführten Richtlinien mit ihren Beispielen werden Ihnen einen guten Eindruck davon gegeben haben, wie diese auf reale Anwendungen zu übertragen sind. Vielleicht haben Sie beim Lesen auch schon die eine oder andere Idee für Ihre eigene Website bekommen oder diese gar parallel geöffnet und geprüft, ob Sie sich an die Richtlinien gehalten haben. Dann haben Sie soeben schon selbst den ersten Schritt getan in Richtung einer sogenannten »Heuristischen Evaluation«.

Dies ist eine anerkannte Methode zur Optimierung von Websites und anderen digitalen Anwendungen. Sie gilt als kostengünstig und schnell, behebt aber meist nur die schwerwie-

gendsten und auffälligsten Fehler. Welche Methoden mehr in die Tiefe gehen und auch weniger offensichtliche Fehler aufzeigen, erfahren Sie in [Kapitel 3](#).



Bei der heuristischen Evaluation handelt es sich um eine Methode der Usability-Evaluation, bei der ein oder mehrere Personen – vorzugsweise Experten – ein interaktives System mit einer Liste von Heuristiken vergleichen und feststellen, wo das interaktive System diesen Heuristiken nicht folgt.

Wenn Sie Usability-Experten hinzuziehen können, sollten Sie dies in jedem Fall tun. Gerade wenn Sie selbst an der Entwicklung Ihrer Website beteiligt sind oder waren, hilft eine Sicht von außen sehr, da Sie vielleicht nicht mehr die nötige Objektivität haben.

Es ist aber auch möglich, die Evaluation selbst durchzuführen. Dazu sollten Sie die nötige Selbstdisziplin aufbringen, sich an einen fest definierten Ablauf zu halten. Dieser könnte folgendermaßen aussehen:

1. Vorbereitung: Bereitlegen von Heuristiken und Dokumentationsvorlage
2. Definition der zu untersuchenden Bereiche einer Website/App
3. Wenn nötig, kurze Einarbeitung in die Website (nur wenn sie Ihnen nicht bekannt ist)
4. Evaluation: Abgleichen der einzelnen Seiten und Schritte einer Website mit den Heuristiken – wo werden diese nicht eingehalten?
5. Dokumentation: Notieren der gefundenen Probleme und der verletzten Heuristik (gegebenenfalls Bildschirmfotos anfertigen)
6. Gewichten der gefundenen Probleme (wenn möglich im Team!)
7. Entwickeln von Lösungsvorschlägen zur Behebung der Probleme



Eine große Gefahr besteht darin, dass Sie schon während der Suche nach Problemen sofort anfangen, zu überlegen, wie Sie diese beheben können. Versuchen Sie, dies konsequent zu unterbinden, wenn Sie sich dabei ertappen. Halten Sie sich genau an die oben aufgeführten Schritte und beginnen Sie erst ganz zum Schluss, die Probleme zu lösen. Sie haben sonst nicht den nötigen Blick auf die Zusammenhänge, verlieren sich in Details oder lenken Ihre Aufmerksamkeit zu weit weg von den Heuristiken.



Auch wenn Sie Ihre eigene Website untersuchen, ist es immer besser, viele Probleme zu finden als zu wenige. Machen Sie sich bewusst, dass Sie die Evaluation nicht durch-

führen, um sich selbst oder Ihre Website zu loben, sondern um sie zu verbessern. Wenn Sie also meinen, Ihre Website hat nur sehr wenige Fehler oder eine Heuristik wird überhaupt nicht verletzt, sollten Sie misstrauisch werden. Möglicherweise waren Sie nicht kritisch genug. Schauen Sie noch einmal genauer hin! Im Übrigen habe ich wirklich noch nie eine Website gesehen, die keine Usability-Probleme hat.

Damit Ihre eigene Analyse möglichst erfolgreich verläuft, möchte ich Ihnen weitere Tipps mit auf den Weg geben, die Ihnen beim Anwenden der Richtlinien helfen können. Denn letztendlich bewerten Sie womöglich Ihr eigenes Werk: Sie haben die Website vielleicht programmiert, gestaltet oder betreuen Sie inhaltlich schon seit geraumer Zeit. Kurzum: Sie ist Ihnen ein bisschen ans Herz gewachsen. Sie kennen jeden Winkel und wissen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Dann sollten Sie besonders wachsam sein und sich fragen: Verteidige ich einen Fehler vor mir selbst? Spiele ich ein Problem herunter, weil ich nicht weiß, wie ich es lösen kann? Übersehe ich einen Fehler, weil ich die Umsetzung besonders schön finde und eigentlich nichts verändern will?

Es ist ganz natürlich, dass Sie stolz auf Ihr Baby sind und dass es leichter fällt, die Websites von anderen zu kritisieren als die eigene. Wenn Sie jedoch eigenständig Verbesserungen herbeiführen möchten, sollten Sie lernen, eine kritische Distanz zu Ihrem Werk aufzubauen und die Dinge ernsthaft zu hinterfragen. Oft kann es auch helfen, sich in einen Nutzer hineinzuversetzen, also eine andere Rolle einzunehmen, um mit anderen Augen auf die Website zu schauen. Darauf werde ich noch genauer in [Kapitel 3](#) eingehen.

Sechs Tipps zur Durchführung einer heuristischen Evaluation:

- ✓ **Immer mit einem Ziel!** Wenn es Ihnen schwerfällt, eine Seite zu betrachten und die Regeln abzugleichen, überlegen Sie sich eine Aufgabe: Was könnte ein Nutzer für ein Ziel haben und was würde er demzufolge tun? Welche Funktionen und Elemente würde er benutzen? Dies erleichtert es Ihnen, zu prüfen, ob alle Usability-Regeln eingehalten wurden.
- ✓ **Mit System vorgehen!** Bei der heuristischen Evaluation ist Gründlichkeit gefragt. Halten Sie nach jedem Klick inne und fragen Sie sich entsprechend der Regeln, die Sie verwenden, beispielsweise: Ist die Seite aufgabenangemessen? Ist der Weg steuerbar? Sind alle Begriffe bekannt beziehungsweise folgen sie den Standards? Stimmen die verwendeten Icons mit der realen Welt überein? Und so weiter. Haben Sie dann immer noch das Gefühl, Sie könnten etwas übersehen haben, dann klappern Sie die Seite von oben nach unten ab. Untersuchen Sie jedes einzelne Element hinsichtlich der Heuristiken.
- ✓ **Dokumentieren!** Haben Sie einen Fehler gefunden, schreiben Sie ihn sofort auf. Führen Sie die Evaluation nur für sich durch, kann es ausreichen, wenn Sie sich die einzelnen

Webseiten auf Papier ausdrucken und dort markieren, wo und was Ihnen aufgefallen ist (siehe [Abbildung 2.23](#)). Sollen auch andere Ihre Ergebnisse einsehen können oder befinden sich die anderen Personen gar an einem entfernten Ort, dokumentieren Sie digital. Hierfür kann beispielsweise auch eine Liste angelegt werden, wie Sie in [Tabelle 2.1](#) zu sehen ist. Optional könnte noch eine Spalte für den zugehörigen Screenshot, den Sie vielleicht separat mitsenden, eingefügt werden.

The screenshot shows the NN/g website. A speech bubble points to the 'Articles' link in the top navigation bar. The bubble contains the following text:

- Usability-Problembeschreibung:
- Verletzte Heuristik:
- Schweregrad:

The background of the screenshot shows the NN/g website layout, including the header 'World Leaders in Research-Based User Experience', a search bar, and a list of articles under the heading 'User Interface Design'. The articles listed are:

- Visibility of system status
- Match between system and the real world
- User control and freedom
- Consistency and standards

Abbildung 2.23: Beispiel für die Kennzeichnung eines gefundenen Problems auf einem Bildschirmfoto (Screenshot)

Nr.	Seite/Stelle/Situation	Beschreibung des Problems	Verletzte Heuristik	Gewichtung
-----	------------------------	---------------------------	---------------------	------------

1	Logo	Das Logo ist nicht zur Startseite verlinkt, der gewohnte Rückschritt ist nicht möglich.	3. und 4.	3
2	Startseite – Bildbühne	Das Symbol zum Stoppen der automatisch wechselnden Bilder ist zu unscheinbar.	3.	2
3				
4				
5				
6				
7				

Tabelle 2.1: Beispiel-Protokollbogen für eine heuristische Evaluation

- ✓ **Im Team durchführen!** Wann immer es möglich ist, empfehle ich Ihnen, die Evaluation mit mehreren Personen durchzuführen. Dies bedeutet, dass Schritt 4 und 5 (eigentliche Evaluation, Dokumentation) von mehreren Personen gleichzeitig durchgeführt wird. Sie werden feststellen, wie unterschiedlich Personen trotz der Verwendung einer einheitlichen Liste von Heuristiken eine Website beurteilen. Wenn Sie in Schritt 6 (Gewichten der Probleme) dann wieder zusammenkommen, können Sie sich über diese Unterschiede austauschen und werden in Summe dann deutlich mehr Fehler aufgedeckt haben als allein.
- ✓ **Gewichten!** Damit Sie nach der Evaluation einen Anhaltspunkt haben, welcher Probleme Sie sich zuerst annehmen sollten, ist es wichtig, ihnen eine Priorität zu geben. Das heißt, je schwerer das Problem wiegt, je stärker es also die Usability negativ beeinflusst, desto höher ist auch die Priorität, mit der es behoben werden muss. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob sie 2, 3 oder 4 Kategorien für die Priorisierung festlegen: Hauptsache, Sie gewichten überhaupt und entscheiden über die Gewichtung gemeinsam mit den anderen Prüfern.
- ✓ **Üben!** Fangen Sie an, die heuristische Evaluation anhand eines einfachen Beispiels aus Ihrem Alltag auszuprobieren. Wählen Sie eine App auf Ihrem Smartphone oder die Website Ihres E-Mail-Anbieters aus und versuchen Sie, eine typische Aufgabe damit zu lösen. Prüfen Sie dann die einzelnen Elemente und Funktionen auf die Übereinstimmung mit den Heuristiken und notieren Sie Ihre Erkenntnisse. Anfangs fällt es leichter, eine fremde Website zu bewerten als die eigene.



Die Einschätzung der Schwere eines Usability-Problems bezeichnet man auch als

Severity-Rating. Dieses dient dazu, die vorhandenen Ressourcen zur Behebung der Probleme so einzusetzen, dass die gravierenden Probleme zuerst behoben werden, um den Schaden möglichst gering zu halten.

Die Beurteilung des Schweregrads erfolgt anhand folgender Kriterien:

- ✓ Häufigkeit, mit der das Problem auftritt
- ✓ Auswirkungen des Problems, wenn es auftritt
- ✓ Beharrlichkeit, mit der das Problem auftritt (ist es leicht zu überwinden, wenn man es kennt, oder stört es immer wieder?)

Jakob Nielsen schlägt folgende Skala vor:

- 0 = Es ist zweifelhaft, ob es überhaupt ein Problem ist
- 1 = Kosmetisches Problem, das nur bei ausreichend Zeit behoben werden muss
- 2 = Kleines Usability-Problem, niedrige Priorität
- 3 = Mittleres bis größeres Usability-Problem mit hoher Priorität
- 4 = Usability-Katastrophe, muss unbedingt behoben werden (wenn das Produkt schon online ist, zeitnah!)

Jedoch haben sich auch 3er-Skalen (A = großes Problem, B = mittleres Problem, C = kleines Problem) in der Praxis etabliert.